

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $(x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Riešenie

Podľa tvrdenia 8.50: ak B je ortonormálna báza priestoru V a $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, potom

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = [\mathbf{x}]_B^* [\mathbf{y}]_B.$$

čize ak chceme aby B bola ortonormálna vzhľadom k skalárnemu súčinu, môžeme si ho definovať podľa štandardného skalárneho súčinu vektorov vyjadrených v báze B .

Najprv nájdeme vzorec pre $[(x_1, x_2)^T]_B$ v závislosti na x_1, x_2

Pre to vyriešime sústavu:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & x_1 \\ 2 & 7 & x_2 \end{array} \right)$$

a z toho získame:

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

Definujme teraz skalárny súčin $\langle, \rangle$ takto:

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle &= \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^T \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B \\ &= (7x_1 - 3x_2 \quad -2x_1 + x_2) \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} \\ &= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2. \end{aligned}$$

Čo sa dá zapísať ako súčin matic

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1 \quad x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Teraz overíme, že B je ortonormálna vzhľadom k $\langle, \rangle$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 53 \cdot 1 \cdot 3 - 23 \cdot 1 \cdot 7 - 23 \cdot 2 \cdot 3 + 10 \cdot 2 \cdot 7 = 159 - 161 - 138 + 140 = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = 53 \cdot 1^2 - 23 \cdot 1 \cdot 2 - 23 \cdot 2 \cdot 1 + 10 \cdot 2^2 = 53 - 46 - 46 + 40 = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 53 \cdot 3^2 - 23 \cdot 3 \cdot 7 - 23 \cdot 7 \cdot 3 + 10 \cdot 7^2 = 477 - 483 - 483 + 490 = 1$$